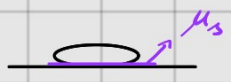
•1. Il coefficiente di attrito statico fra il *Teflon* e le uova al tegamino è circa 0,04. Qual è il minimo angolo rispetto all'orizzontale di cui bisognerà inclinare il tegame rivestito di Teflon per scodellare le uova?



$\mu_{s,1} = 0,04$

$\mu_{s,2} = 0,4$

$tg(\theta) = \mu_{s,n}$

$\theta = tg^{-1}\mu_s \longrightarrow$ ARCtg (0,04) = 2,30°

ARCtg (0,4) = 21,8°

•2. Un giocatore di rugby, di massa m = 79 kg, mentre sta scivolando verso la mèta, è frenato da una forza di attrito f = 470 N. Qual è il coefficiente di attrito dinamico μ_k fra il giocatore e il terreno?

$f_k = \mu_k \cdot F_N$ $\quad \mu_k = \dfrac{F_N}{m \cdot g} \longrightarrow \mu_k = \dfrac{470\ N}{79 \cdot 9,81} = \dfrac{470}{775} = 0,6$

•3. Un armadio guardaroba di massa 45 kg, compresi cassetti e indumenti, è appoggiato sul pavimento. (a) Se il coefficiente di attrito statico fra armadio e pavimento è 0,45, qual è la minima forza orizzontale, in modulo, occorrente per spostarlo? (b) Se si tolgono i cassetti e gli indumenti, di massa complessiva 17 kg, qual è in modulo la nuova forza minima?

$F_{ATTRITO} = \mu_s \cdot F_N \longrightarrow \mu_s \cdot m \cdot g$

$F_{ATTRITO} = 0,45 \cdot (45\ kg \cdot 9,81\ m/s^2) = 198,65\ N \approx 1,9 \cdot 10^2\ N$

$F_{ATTRITO} = 0,45 \cdot (45\ kg - 17\ kg \cdot 9,81\ m/s^2) = 123,606\ N \approx 1,2 \cdot 10^2\ N$

•5. Una persona spinge su un pavimento liscio una cassa di massa 55 kg applicando orizzontalmente una forza di 220 N. Il coefficiente di attrito dinamico è 0,35. (a) Qual è l'intensità della forza di attrito dinamico? (b) Qual è l'accelerazione della cassa, in modulo?

$F_{ATTRITO} = \mu_s \cdot F_N \longrightarrow \mu_s \cdot m \cdot g$ $\quad a = \dfrac{F_N}{m}$ $\quad F_N = ma$ $\quad m = F_N a$

$F_{ATTRITO} = 0,35 \left(55\ kg \cdot 9,81\ m/s^2\right) = 189,35\ N \approx 1,9 \cdot 10^2\ N$

$$a = \frac{200N - 189,35\ N}{55\ kg} = 0,56\ m/s^2$$

•6. Un carro merci piatto è carico di casse con coefficiente di attrito $\mu_s = 0,25$ rispetto al pianale. Se il treno viaggia alla velocità di 48 km/h, entro quale distanza minima può arrestarsi, ad accelerazione costante, senza causare lo slittamento delle casse?

$F_{ATTRITO} = \mu_s \cdot m \cdot g$ $\quad F = ma$ $\quad a \leq \mu_s \cdot g \longrightarrow a \leq 0,25 \cdot 9,81 \approx 2,4\ m/s^2$

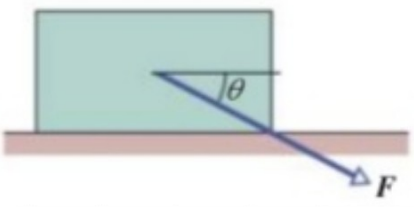
$V_i = 48\ km/h = 13,33\ m/s$ $\quad V^2 = v^2 + 2a\Delta x$

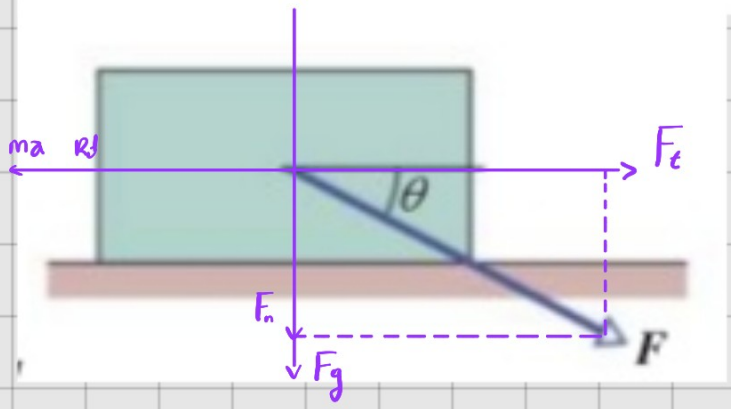
$0 = (13,33)^2 + 2(-2,4) \cdot \Delta x$

$0 = 177,69 + 4,9 \cdot \Delta x$

$$\Delta x = \frac{177,69}{4,9} = 36,23\ m$$

•7. Un blocco di massa 3,5 kg è spinto su un piano orizzontale da una forza di modulo $F = 15$ N che forma un angolo $\theta = 40°$ con l'orizzontale, come indicato dalla figura 6.17, essendo $\mu_k = 0,25$. Calcolate (a) l'intensità della forza di attrito che si esercita sul blocco, e (b) la sua accelerazione.





$V = F_n + mg = F \operatorname{sen}\theta + mg$

$R_d = \mu_K \cdot V$ $\quad F_t - R_d - ma = 0$

$$a = \frac{F\cos\theta - R_d}{m}$$

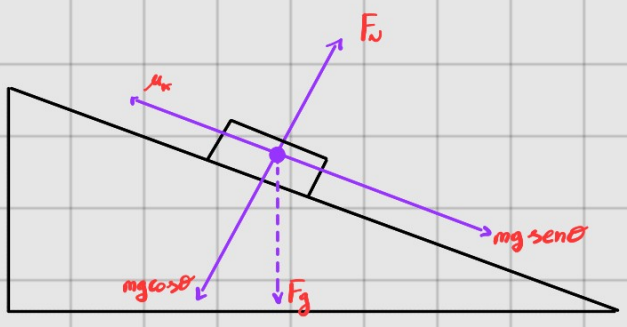
$V = 15N \cdot \operatorname{sen}(40°) + 3,5\ kg = 44\ N$

$R_d = 0,25 \cdot 44\ N = 11\ N$

$$a = \frac{15 \cdot \cos(40°) - 11\ N}{3,5\ kg} = 0,14\ m/s^2$$

•8. Il maialino della figura 6.18 scende per uno scivolo con pendenza di 35° in un tempo doppio di quello che impiegherebbe se la superficie dello scivolo fosse priva di attrito. Qual è il coefficiente di attrito dinamico fra il suo corpo e lo scivolo?





$F_{NET} = m \cdot a \qquad F_g = mg\sin\theta$

$$\mu_k = \frac{g\sin\theta - a}{g\cos\theta}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g\sin\theta}}$$

$$a = \frac{2h}{t} = \frac{g\sin\theta}{4}$$

$$\mu_k = \frac{g\sin\theta - \frac{g\sin\theta}{4}}{g\cos\theta} = \frac{3}{4}\tan\theta$$

$$\mu_k = \frac{3}{4}\tan(35°) = 0{,}51$$

•9. Un operaio spinge orizzontalmente una cassa di 35 kg con una forza di 110 N. Il coefficiente di attrito statico fra cassa e terreno vale 0,37. (a) Qual è, in questa situazione, la massima intensità $f_{s,max}$ della forza di attrito statico? (b) La cassa si sposterà? (c) Qual è la forza di attrito esercitata dal suolo sulla cassa? (d) Supponiamo ora che un altro operaio venga in aiuto tirando la cassa verticalmente verso l'alto. Qual è la minima forza di alleggerimento necessaria perché la spinta di 110 N del primo operaio sia sufficiente a far spostare la cassa? (e) Se, invece, il secondo operaio interviene tirando anche lui orizzontalmente, qual è la minima forza di trazione che consentirà lo spostamento della cassa?

$\mu_s = 0{,}37 \qquad m = 35\ kg$

$F = 110\ N$

$f_{s,max} = \mu_s \cdot F_N$

$F_N = mg$

$F_N = 35\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 = 343\ N$

$f_{s,max} = 0{,}37 \cdot 343\ N = 126{,}91\ N$

LA CASSA NON SI SPOSTERÀ POICHÈ LA FORZA APPLICATA 110 N È INFERIORE ALLA FORZA DI ATTRITO STATICO MASSIMA 126,91 N

POICHÈ LA CASSA NON SI SPOSTA, LA FORZA DI ATTRITO ESERCITATA DAL

SUOLO SARÀ UGUALE ALLA FORZA APPLICATA: $f_s = 110\ N$

$f_{s,max} = \mu_s \cdot F_N < 110\ N \qquad 0{,}37 \cdot F_N < 110\ N \qquad F_N < \frac{110\ N}{0{,}37} \approx 297{,}3\ N$

$F_{ALLEGERIMENTO} = 343\ N - 297{,}3\ N = 45{,}7\ N$

$F_{TOTALE} > 126{,}91\ N \qquad F_{FRATTURE} > 126{,}91\ N - 110\ N = 16{,}91\ N$

•10. La figura 6.19 mostra la sezione di una strada ricavata nel fianco di una montagna. La linea AA' rappresenta un piano di appoggio piuttosto precario, lungo il quale c'è il rischio di scorrimento. Il blocco B direttamente a monte della strada è separato dalla roccia sovrastante da una larga frattura, cosicché soltanto l'attrito fra il blocco e il piano di appoggio ne impedisce la caduta. La massa di B è $1{,}8 \cdot 10^7$ kg, l'angolo di scorrimento θ è 24° e fra blocco e piano abbiamo $\mu_s = 0{,}63$. (a) Dimostrate che in queste condizioni il blocco non franerà a valle. (b) L'acqua infiltrata nella frattura, gelandosi, aumenta di volume e viene a esercitare su B una forza F parallela ad AA'. Qual è il minimo valore di F che farà precipitare il blocco?



$F_g = mg \longrightarrow F_g = 1{,}8 \cdot 10^7\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 = 1.764 \cdot 10^8\ N$

$F_{\parallel} = F_g \operatorname{sen}\theta \longrightarrow F_{\parallel} = 1.764 \cdot 10^8\ N \cdot \operatorname{sen} 24° = 7{,}18 \cdot 10^7\ N$

$F_{\perp} = F_g \cos\theta \longrightarrow 1{,}764 \cdot 10^8\ N \cdot \cos 24° = 1{,}61 \cdot 10^8\ N$

$f_{s,max} = \mu_s \cdot F_{\perp} \longrightarrow f_{s,max} = 0{,}63 \cdot 1{,}61 \cdot 10^8\ N = 1{,}014 \cdot 10^8\ N$

POICHÈ LA FORZA DI ATTRITO STATICO MASSIMA $1{,}014 \cdot 10^8\ N$ È MAGGIORE DELLA COMPONENTE PARALLELA DELLA FORZA DI GRAVITÀ $7{,}18 \cdot 10^7\ N$, IL BLOCCO NON FRANERÀ A VALLE

$F_{TOTALE} = F_{\parallel} + F \qquad F_{TOTALE} > f_{s,max} \qquad F_{\parallel} + F > 1{,}014 \cdot 10^8\ N$

$7{,}18 \cdot 10^7\ N + F > 1{,}014 \cdot 10^8\ N \qquad F > 1{,}014 \cdot 10^8\ N - 7{,}18 \cdot 10^7\ N$

$F > 2{,}96 \cdot 10^7\ N$

•11. La figura 6.20 mostra un blocco di massa m inizialmente fermo sul pavimento. A un certo punto si applica una forza di intensità $0{,}500mg$ in direzione ad angolo $\theta = 20°$ rivolta verso l'alto. Calcolare il modulo dell'accelerazione che il blocco realizza rispetto al pavimento



per i seguenti valori del coefficiente di attrito: (a) $\mu_s = 0{,}600$ e $\mu_k = 0{,}500$, (b) $\mu_s = 0{,}400$ e $\mu_k = 0{,}300$.



$F = 0{,}5 \cdot mg$ $\quad F_x = F\cos\theta$ $\quad F_N = mg - F_y$ $\quad f_k = \mu_k \cdot F_N$ $\quad f_k > f_s$

$\theta = 20°$ $\quad F_y = F\,\text{sen}\,\theta$ $\quad f_s = \mu_s \cdot F_N$ $\quad a = \dfrac{F_x - F_y}{m}$

CASO PUNTO A $\quad \mu_s = 0{,}6 \quad \mu_k = 0{,}5$

$F_x = 0{,}5\,mg\cos(20°) = 0{,}46\,mg$ $\quad F_N = mg - 0{,}17\,mg = 0{,}82\,mg$

$F_y = 0{,}5\,mg\,\text{sen}(20°) = 0{,}17\,mg$ $\quad f_s = 0{,}6 \cdot 0{,}82\,mg = 0{,}49\,mg$

$f_k = 0{,}5 \cdot 0{,}82 = 0{,}41\,mg$ $\quad F_x = 0{,}46\,mg > f_s = 0{,}49\,mg$

CASO PUNTO A $\quad \mu_s = 0{,}6 \quad \mu_k = 0{,}5$

$F_x = 0{,}5\,mg\cos(20°) = 0{,}46\,mg$ $\quad F_N = mg - 0{,}17\,mg = 0{,}82\,mg$

$F_y = 0{,}5\,mg\,\text{sen}(20°) = 0{,}17\,mg$ $\quad f_s = 0{,}4 \cdot 0{,}82\,mg = 0{,}33\,mg$

$f_k = 0{,}3 \cdot 0{,}82 = 0{,}24\,mg$ $\quad F_x = 0{,}46\,mg > f_s = 0{,}33\,mg$

$$a = \frac{0{,}46\,mg - 0{,}24\,mg}{m} = \frac{0{,}22\,mg}{m} = 0{,}22 \cdot 9{,}81 = 2{,}16\ m/s^2$$